

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE**INTERNET DE LAS COSAS**

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
ÁREA	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
TIPO	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80040
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE107
HORAS CON DOCENTE:	4
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	8
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Laboratorio
COORDINACIÓN	INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Diseñar y desarrollar, a nivel de hardware y software, sistemas interconectados, para implementar procesos de monitoreo, almacenamiento y control con conectividad total.
- Crear sistemas de internet de las cosas para manipular información, de acuerdo con los requerimientos especificados del sistema.
- Diseñar sistemas seguros de internet de las cosas para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, de acuerdo con la especificación de la necesidad.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Introducción a internet de las cosas.
 - 1.1 Aplicaciones.
 - 1.2 Arquitecturas.
 - 1.3 Protocolos orientados a internet de las cosas.
 - 1.4 Bases de datos y de tiempo.
- 2.-Tecnologías básicas para el internet de las cosas.
 - 2.1 Arquitecturas basadas en servicio.
 - 2.2 Sistemas basados en eventos.
 - 2.3 Modelos de redes de internet de las cosas.
 - 2.4 Toma de decisiones colaborativa.
 - 2.5 Computación en la nube y análisis de datos.
- 3.-Dispositivos de internet de las cosas.
 - 3.1 Plataformas y características.
 - 3.2 Sensores y redes de sensores.
 - 3.3 Actuadores y redes de actuadores.
 - 3.4 Hardware específico.
- 4.-Internet de las cosas industrial.
 - 4.1 Industria 4.0.

- 4.2 Arquitecturas de internet de las cosas industrial.
 - 4.3 Sistemas de seguridad.
 - 4.4 Confiabilidad de sistemas internet de las cosas industrial.
 - 4.5 Regulación jurídica.
- 5.-Proyecto de integración.
- 5.1 Ingeniería de requerimientos.
 - 5.2 Análisis y diseño.
 - 5.3 Prototipado.
 - 5.4 Documentación.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO
• Realización de ejercicios de simulación y programación de sistemas de internet de las cosas. • Resolución de problemas de diseño de sistemas de internet de las cosas. • Desarrollo de prácticas para la implementación de redes de periféricos como sensores y actuadores. • Realización de lecturas y discusión de los principales temas del curso. • Desarrollo de un proyecto final sobre internet de las cosas,

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES
• Prácticas de programación y ensamble de sistemas de internet de las cosas. • Evaluaciones escritas sobre ejercicios de diseño de sistemas de internet de las cosas con entradas y salidas. • Evaluaciones escritas sobre análisis de información de textos especializados previos a cada clase. • Prácticas de laboratorios sobre simulación e implementación de sistemas de internet de las cosas con componentes de comunicación, sensado y actuación. • Preparación de un proyecto final sobre internet de las cosas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Evaluaciones escritas.	40 %
2. Reportes de prácticas de laboratorio.	25 %
3. Proyecto final.	25 %
4. Tareas.	10 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS
NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA

1. Barrio, M. (2018). *Internet de las cosas*. Madrid: Reus.
2. Hanes, D. (2017). *IoT Fundamentals: Networking Technologies, Protocols, and Use Cases for the Internet of Things*. Indianapolis, Indiana: Cisco Press.
3. Satallings, W. , Agboma, F. y Jelassi, S. (2016). *Foundations of Modern Networking : SDN, NFV, QoE, IoT, and Cloud*. Indianapolis, Indiana: Pearson.
4. Serpanos, D. y Wolf, M. (2018). *Internet-of-things (IoT) Systems: Architectures, Algorithms, Methodologies*. Switzerland: Springer.
5. Tripathy, B. y Anuradha, J. (2018). *Internet of Things (IoT): Technologies, Applications, Challenges and Solutions*. Boca Raton: Taylor & Francis, CRC Press.